4. A derékszögű koordináta-rendszerben adott az $A(-12; 21)$ és a $B(6; -3)$ pont.

a) Adja meg a pontok által meghatározott szakasz f felezőmerőlegesének egyenletét, és számítsa ki, hány fokos szöget zár be az f egyenes az y tengellyel!

Egy 26 egység sugarú kör áthalad a $P(24; 6)$ ponton, a középpontja pedig illeszkedik az y tengelyre.

b) Határozza meg a kör egyenletét!

a)	6 pont	
b)	6 pont	
Ö.:	12 pont	

II.

Az 5–9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5. Egy dobókockával hatszor dobtunk, a dobások értéke 4, 5, 4, 3, 1, 4.

a) Határozza meg a hat dobás értékének az átlagát és a szórását!

Egy szabályos dobókockával négyszer dobunk, és a négy dobás eredményét egymás mellé írva négyjegyű számokat képezünk.

b) Az összes így megkapható négyjegyű szám hány százalékában van legalább két egyforma számjegy?

Egy szabályos dobókockával többször dobunk.

c) Határozza meg azt a legkisebb n egész számot, amelyre igaz, hogy n dobás között biztosan lesz legalább 3 egyforma értékű! Válaszát itt nem kell indokolnia.

Egy szabályos dobókockával addig dobunk, amíg a dobások közt lesz 2 egyforma értékű.

d) Határozza meg a szükséges dobások számának várható értékét!

a)	3 pont	
b)	5 pont	
c)	2 pont	
d)	6 pont	
Ö.:	16 pont	